

Tabla I: Datos de la catedra y carrera. (Transcribirla en la única hoja que vas a entregar más tus datos, NO LA CAMBINES)

Recuperatorio INTEGRAL Informática II 2024 – Teórico/Práctico	Puntos/% Teórico
	Puntos/% Practico
<u>TEORÍA</u>	<u>NOTA FINAL:</u>

Tabla II: Identificación del estudiante. (Transcribirla en la única hoja que vs a entregar más tus datos, NO LA CAMBINES)

Apellido/s (Como figura en tu DNI):	Email (informado en el campus):
Nombre/s (Como figura en tu DNI):	Móvil:
Matricula:	Asignar a cada página un número:
DNI:	Carrera:

Preguntas de la teoría (a completar en la TABLA III, NO se transcriben estas preguntas en la única hoja de la teoría a entregar):

- El sistema numérico BINARIO permite representar cualquier carácter con un grupo de:
 - 8 bits denominado Kbyte.
 - 8 bits denominado byte.
 - Cero y uno.
 - Todas las anteriores son incorrectas
 - Todas son correctas.
- ¿Qué es la memoria de un sistema de computación?
 - Un sistema de circuitos integrados que permiten solo almacenar datos del programa en ejecución.
 - Un sistema de software que permite almacenar datos y programas para que se ejecuten.
 - Es un componente esencial de hardware del sistema que se encarga de almacenar datos y programas de manera que el procesador pueda acceder a ellos en forma rápida y eficiente, con la finalidad de ejecutar instrucciones, realizar cálculos y operaciones lógicas, entre otras.

- D. Todas las anteriores son incorrectas
 - E. Todas son correctas.
3. Las siguiente, son estrategias de gestión de Memoria:
- A. Asignación de memoria
 - B. Fragmentación
 - C. Memoria Virtual
 - D. Todas son correctas (A, B y C)
 - E. Ninguna es correcta.
4. Entiendo por Sistema Operativo
- A. Es un sistema o conjunto de programas con fines diversos, agrupados en subsistemas, cada uno de los cuales cumple con una misión específica supervisados por un programa que cumple la función de control de la actividad de la CPU, denominado supervisor, que reside en memoria central y sin su presencia el equipo sería incapaz de procesar.
 - B. Un sistema operativo es un programa que solo sirve para almacenar archivos en una computadora, sin ninguna otra función. No interactúa con el hardware ni permite la ejecución de aplicaciones, y su única tarea es organizar carpetas y documentos en el disco duro.
 - C. Todas las anteriores son incorrectas
 - D. Todas son correctas.
5. Los algoritmos de asignación de memoria son:
- A. LIFO y FIFO
 - B. First-Fit
 - C. Best-Fit
 - D. Worst-Fit
 - E. Todas son correctas
 - F. Solo C y D son Correctas
 - G. Ninguna es Correcta
6. Algunos registros internos de una arquitectura de procesador son:
- A. Registro de instrucción
 - B. Registros de palabra
 - C. Registro de selección
 - D. Registro contador de programa
 - E. Ninguna es Correcta
 - F. Todas son correctas (A,B,C y D)
7. Los niveles de lenguaje son:
- A. Lenguaje binario absoluto
 - B. Lenguaje assembler
 - C. Lenguaje de alto nivel
 - D. Todas son correctas
8. En la tabla de símbolos, las estrategias de búsquedas conocidas son:
- A. Binaria
 - B. Vector de Pares
 - C. Por código de Transformación
 - D. Por paginación
 - E. Por segmentación
 - F. Solo A, B y C son Correctas
 - G. Todas son correctas

- H. Ninguna es correcta
9. Los métodos de asignación de memoria son:
- Contigua y No contigua
 - Al azar o random
 - Todas son Correctas
 - Ninguna es la correcta
10. La importancia de la seguridad en el manejo de las excepciones son:
- Promover explotaciones y realizar un inadecuado manejo de excepciones ya sea por hardware o software
 - No es una función a desarrollar por el sistema de computación
 - Todas son correctas
 - Ninguna de ellas es correcta

Tabla III – Respuestas de las preguntas teóricas.

Transcribe en una hoja la tabla completa identificando la pregunta con el número de pregunta y completa solo la segunda columna con la letra correcta de la respuesta. **Las preguntas solo tienen una respuesta válida.** No te olvides que la tabla tiene tres columnas, debes transcribirla tal cual.

Pregunta	AQUÍ escribe SOLO la LETRA CORRECTA de la respuestas	Puntos/% de la respuesta
1		1/10%
2		1/10%
3		1/10%
4		1/10%
5		1/10%
6		1/10%
7		1/10%
8		1/10%
9		1/10%
10		1/10%

- Para APROBAR este COMPLETAR TRANSCRIBIR Y COMPLETAR TODA LA TABLA I y II DE FORMA CORRECTA Y CON LETRA LEGIBLE. SI NO LO HACES, DESAPRUEBAS EL PARCIAL.
- EL parcial debe sumar en la teoría y en la práctica: 6 o más puntos o 60% Cada una y por separado, Si en una no alcanzas el 60% o 6 puntos, DESAPRUEBAS el parcial. Observa que cada consigna tiene su valor. Son 10 consignas en TOTAL, 10 de Teoría y 10 de Práctica. Tus respuestas debes ser claras y legibles. Responde en forma ordenada, punto por punto.
- Puedes USAR lápiz o Lapicera. Se prolijo y recuerda que TODAS las hojas deben tener tus datos, tal como te lo pedimos en la primera hoja.
- UTILIZA UNA HOJA PARA RESPONDER EL TEORICO Y OTRA PARA RESPONDER EL PRÁCTICO.
- TE ACOSEJAMOS ANTES DE ENTREGAR SAQUES UNA FOTO DE TU EXAMEN.

Preguntas de la Práctica (a completar en la TABLA III, NO se transcriben estas preguntas en la única hoja de la teoría a entregar):

1. Para convertir el número 1001100101,10110 a decimal debo:
 - A. Dividir por 2 la parte entera y la parte decimal
 - B. Dividir por 2 la parte entera y multiplicar por 2 la parte decimal
 - C. Sumar las potencias de 2 empezando por las más baja desde la derecha incluyendo parte decimal
 - D. Sumar las potencias de 2 empezando por la más baja desde la izquierda en la parte entera y la más alta desde la derecha en la parte decimal
 - E. Ninguna de las anteriores
2. Una CPU cuenta con un ancho de palabra desde la A_{15} hasta la A_0 y un bus de direcciones desde la A_{19} hasta las A_0 . La misma puede direccionar:
 - A. 1MB
 - B. 64 KB
 - C. 1,073,741,824 Bits
 - D. 65,536 Bytes
 - E. Ninguna de las anteriores
3. Para el mismo CPU del ejercicio anterior, tenemos módulos de memoria RAM de 128k x 1, 64k x 8 y 128k x 8. Suponiendo que necesitamos una memoria de 256k x 16, la solución más económica será:
 - A. 32 pastillas de 128 K x 1
 - B. 8 pastillas de 64 K x 8
 - C. 4 pastillas de 128 K x 8
 - D. 4 pastillas de 64 K x 8
 - E. Ninguna es correcta.
4. De acuerdo a la microarquitectura vista en clase, cuando el bus C toma el valor 1000, significa que:
 - A. Se guarda el valor 1000 en MBR.
 - B. Lo que contiene el bus C se guarda en AMASK
 - C. Se guarda el valor 1000 en AMASK
 - D. Ninguna de las anteriores
5. De acuerdo a la microarquitectura vista en clase, el MAR puede cargarse
 - A. Desde el bus A y desde el bus B en paralelo con una operación de la ALU
 - B. Desde el bus A en paralelo con una operación de la ALU
 - C. Desde el bus B en paralelo con una operación de la ALU
 - D. Ninguna de las anteriores
6. ¿Qué operación se ejecuta según el siguiente registro de microinstrucción?

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	00

- A. Hace la operación inversa de A y lo guarda en AC
- B. Hace la operación inversa de MBR y lo guarda en AC
- C. Hace la operación inversa de A y lo guarda en MBR
- D. Hace la operación inversa de MBR y lo guarda en MBR
- E. Ninguna de las anteriores

7. ¿Qué operación se ejecuta según el siguiente registro de microinstrucción?

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	3	3	69

- A. Desplaza a la izquierda el contenido de TIR y lo guarda en IR
 - B. Desplaza a la derecha la suma de IR y lo guarda en TIR
 - C. Suma A y B y desplaza un bit a la derecha
 - D. Suma IR y desplaza un bit a la derecha
 - E. Ninguna de las anteriores
8. Si se tiene chips de memoria RAM de 256 x 4 bits ¿Cuántos de estos chips son necesarios para proporcionar una capacidad de memoria de 2 kpalabras de 16 bits?
- A. 24
 - B. 16
 - C. 32
 - D. Ninguna de las anteriores
9. El resultado de aplicar direccionamiento inmediato para la instrucción: SUM 1, 3 es:

Dirección	Valor
3	2
2	3
1	0
0	4

- A. 2
 - B. 4
 - C. 7
 - D. Ninguna de las anteriores
10. Un computador con memoria paginada usa un formato de instrucción de 24 bits, 8 de ellos sirven para indicar el índice a las páginas. ¿Qué tamaño tiene cada página?
- A. 64 KB
 - B. 256 KB
 - C. 16 MB
 - D. Ninguna de ellas es correcta

Tabla III – Respuestas de las preguntas prácticas.

Transcribe en una hoja la tabla completa identificando la pregunta con el número de pregunta y completa solo la segunda columna con la letra correcta de la respuesta. **Las**

preguntas solo tienen una respuesta válida. No te olvides que la tabla tiene tres columnas, debes transcribirla tal cual.

Pregunta	AQUÍ escribe SOLO la LETRA CORRECTA de la respuestas	Puntos/% de la respuesta
1		1/10%
2		1/10%
3		1/10%
4		1/10%
5		1/10%
6		1/10%
7		1/10%
8		1/10%
9		1/10%
10		1/10%

- Para APROBAR este COMPLETAR TRANSCRIBIR Y COMPLETAR TODA LA TABLA I y II DE FORMA CORRECTA Y CON LETRA LEGIBLE. SI NO LO HACES, DESAPRUEBAS EL PARCIAL.
- EL parcial debe sumar en la teoría y en la práctica: 6 o más puntos o 60% Cada una y por separado, Si en una no alcanzas el 60% o 6 puntos, DESAPRUEBAS el parcial. Observa que cada consigna tiene su valor. Son 10 consignas en TOTAL, 10 de Teoría y 10 de Práctica. Tus respuestas debes ser claras y legibles. Responde en forma ordenada, punto por punto.
- Puedes USAR lápiz o Lapicera. Se prolijo y recuerda que TODAS las hojas deben tener tus datos, tal como te lo pedimos en la primera hoja.
- UTILIZA UNA HOJA PARA RESPONDER EL TEORICO Y OTRA PARA RESPONDER EL PRACTICO.
- TE ACOSEJAMOS ANTES DE ENTREGAR SAQUES UNA FOTO DE TU EXAMEN.